

제조업 끼임 사고 예방을 위한 제언

구채철 경남지역본부 안전보건1부장

고용노동부가 발표한 2021년 산업재해 사고사망자 현황에 따르면 산업현장에서 발생한 사망자는 828명으로 역대 최저 수준이나, 전체 사고사망자의 80% 이상이 50인 미만 소규모 사업장에서 발생하고 있으며, 떨어짐, 끼임과 같은 사고는 절반 이상으로 집계됐다. 특히 제조업의 경우 184명의 사고사망자 중 기계설비에 끼이거나 감겨 발생하는 사고가 58명, 떨어짐에 의한 사고가 47명으로 57%를 차지하고 있다. 경남지역의 경우 같은 기간에 61명의 노동자가 사망했으며, 제조업 사업장에서 발생한 28명의 사고사망자 중 8명이 끼임 사고로 전국 평균에 비해 끼임 사고 점유율이 높은 실정이다.

특히 경남 제조업 사업장은 기계 설비를 제조하는 중공업과 정밀기계공업, 항공산업, 로봇산업 등 국가의 기간산업과 첨단 제품을 생산하기 위해 다양한 종류의 기계·기구와 설비를 사용하고 있다. 노동자는 이러한 설비에 인접하여 작업을 할 경우가 많아 끼임 사고 위험성이 타 지역에 비해 더 높다고 할 수 있다.

제조업에서 끼임 사고가 다발하는 유해하거나 위험한 설비는 무거운 중량물을 운반하는 크레인, 원자재나 제품을 이송하는 컨베이어, 사람이나 물건을 나르는 산업용 리프트와 승강기, 사출성형기, 일정한 공간 내에서 자동으로 제품을 가공하거나 운반하는 로봇 등을 들 수 있다. 이러한 위험성을 가진 기계·기구와 설비는 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에는 덮개나 비상정지장치 등 기계·기구에 적합한 방호장치를 설치하도록 안전보건기준으로 정하고 있다.

하지만 사업장에서 노동자들은 작업할 때 불편하다는 이유로 방호장치의 기능을 해제하거나 제거한 상태로 작업하거나, 고장 난 기계·기구를 정비하거나 보수한 후 방호장치 기능을 정상화시키지 않아 사소한 부주의로 사망사고로 이어지고 있다.

최근 산업안전보건연구원 연구보고서를 보면 제조업에서 발생한 끼임 사망사고 중 54 %가 고장난 기계와 설비를 점검·수리하거나 시운전하던 중 발생했다. 일반적으로 이러한 작업은 정상적인 작업이 아닌 비정형작업으로 분류되며, 비계획적이며 최대한 단시간에 마무리하기 위해 표준작업절차를 준수하지 않거나 기계·설비가 가동중인 상태에서 작업을 하는 경우가 많아 사고 위험이 매우 높다.

이러한 사고를 예방하기 위해서는 해당 기계·기구 및 설비의 작동을 정지한 후 다른 작업자가 그 기계·기구 및 설비를 작동하는 것을 방지하기 위해 기동장치에 잠금장치(Lock Out)를 하거나 표지판(Tag Out)을 설치하는 등의 조치(LOTO)를 하고 작업을 해야 한다. 또한 작업을 마치고 설비를 다시 가동할 때는

설비 주변이나 위험한 장소에 동료가 작업을 하고 있는지 반드시 확인한 이후 전원을 작동해야 하며 방호조치의 기능도 정상화시키는 것이 중요하다.

올 1월 시행된 중대재해처벌법은 안전사고예방에 대한 사회 경각심을 높이는 계기가 되었다. 노동자 생명과 안전을 지키는 것은 매우 중요한 사회적 책무라는 인식이 형성되고 있다. 사업주는 ‘나의 가족이 우리 작업장에서 일한다면’이라는 생각을 가지고 안전한 작업환경을 조성하기 위해 현장의 위험요인을 살피고 근로가 가동중인 상태에서 설비를 점검하는 일이 없도록 확고한 방침을 정하고 실천해야 한다. 노동자는 기계설비의 위험성을 인식하고 설치된 방호장치는 반드시 정상적으로 사용하고 정비·보수 시 반드시 전원을 끄고 설비가 정지된 상태에서 작업하는 것을 습관화 하는 등 안전수칙을 충실히 지킨다면 우리 지역 제조업에서 사고 사망자가 발생하지 않는 안전한 일터가 될 것을 기대해 본다.